【書類名】　手続補正書
【整理番号】　P118-0137
【提出日】　令和 4年 4月 8日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2018-223105
【補正をする者】
　【識別番号】　509186579
　【氏名又は名称】　日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社
【代理人】
　【識別番号】　100129425
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　小川　護晃
　【電話番号】　03-3508-9577
【発送番号】　045202
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
　前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
　前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
　求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
　前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつ前記受信電力が最も大きい車両から前記車両情報を選択的に受信する、
　車両制御装置。
　　【請求項２】
　第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
　前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
　前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
　求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
　前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつより先頭側の車両から前記車両情報を選択的に受信する、
　車両制御装置。
　　【請求項３】

第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における遅延時間が閾値以下でかつ最も短い車両から前記車両情報を選択的に受信する、
車両制御装置。
【請求項４】
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１の車両情報と自車の車両情報との比較、及び、前記第２車両の車両情報と自車の車両情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める、
車両制御装置。
【請求項５】
請求項４記載の車両制御装置であって、
前記第１の車両情報は、前記第１車両の車両諸元情報を含み、
前記第２の車両情報は、前記第２車両の車両諸元情報を含み、
前記自車の車両情報は、前記自車の車両諸元情報を含み、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較、及び、前記第２車両の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める、
車両制御装置。
【請求項６】
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記車両諸元情報は、車幅、加減速性能、車両高さ、最低地上高、トレッド、最小回転半径のうちの少なくとも１つを含む、
車両制御装置。
【請求項７】
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記第１車両及び前記第２車両のうち、前記車両諸元情報としての車幅が自車の車幅以上である車両から前記車両情報を選択的に取得する、
車両制御装置
【請求項８】
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記第１車両及び前記第２車両のうち、前記車両諸元情報としての加減速性能が自車の

加減速性能以下である車両から前記車両情報を選択的に取得する、
車両制御装置。
【請求項９】
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記車両諸元情報の比較に基づき、前記第１車両及び前記第２車両について先行車としての適格性の有無を判断し、
先行車としての適格性を有すると判断した車両から前記車両情報を選択的に取得し、
前記第１車両及び前記第２車両が先行車としての適格性を有しないと判断したときは、走行順番の組み換えを要求する信号を出力するか、または、前記第１車両及び前記第２車両を先行車とする追従走行への参加を見送る、
車両制御装置。
【請求項１０】
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置が実行する車両制御方法であって、
前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力することを含み、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とを選択的に取得することは、
前記第１車両及び前記第２車両の車両諸元情報を取得し、取得した前記車両諸元情報と自車の車両諸元情報とを比較して、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを取得するかを切り替えることを含む、
車両制御方法。
【請求項１１】
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムであって、
前記第１車両は、
該第１車両の運動に関する第１の物理量を取得する第１の運動状態取得部と、
前記第１の物理量を含む第１の車両情報を送信する第１の通信制御部と、
を備え、
前記第２車両は、
該第２車両の運動に関する第２の物理量を取得する第２の運動状態取得部と、
前記第２の物理量を含む第２の車両情報を送信する第２の通信制御部と、
を備え、
前記第３車両は、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報を取得可能な第３の通信制御部と、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とを選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力する、
コントロールユニットと、
を備え、
前記コントロールユニットは、
前記第１車両及び前記第２車両の車両諸元情報を取得し、取得した前記車両諸元情報と自車の車両諸元情報とを比較して、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを取得するかを切り替える、

車両追従走行システム。

【手続補正2】
【補正対象書類名】　明細書
【補正対象項目名】　０００７
【補正方法】　変更
【補正の内容】
【０００７】
本発明の一態様によると、第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両において、前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得するよう構成され、前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつ前記受信電力が最も大きい車両から前記車両情報を選択的に受信することを特徴としている。
また、本発明の別の態様によると、前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつより先頭側の車両から前記車両情報を選択的に受信することを特徴としている。
また、本発明の別の態様によると、前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における遅延時間が閾値以下でかつ最も短い車両から前記車両情報を選択的に受信することを特徴としている。
さらに、本発明の別の態様によると、前記車両情報の選択的な取得において、前記第１の車両情報と自車の車両情報との比較、及び、前記第２車両の車両情報と自車の車両情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定めることを特徴としている。